AUTOCONSOMMATION & AUTONOMIE

Votre bilan solaire. Le potentiel d'une batterie.

Analyse des flux du compteur et de la production photovoltaïque.

CLIENT / INSTALLATION

Exemple de démonstration
Installation photovoltaïque - données synthétiques
Période : 01.01.2025 au 31.12.2025
Référence : DÉMO 2025

SCÉNARIO ÉTUDIÉ

Batterie de 30 kWh utiles
Puissance : 10,0 kW
Rendement aller-retour : 92 %

Exemple synthétique. Données synthétiques de démonstration ; ce rapport ne représente pas des mesures client.

01 Votre installation aujourd'hui

Production solaire AC
12’000
kWh sur la période

Consommation calculée
10’000
kWh sur la période

Solaire utilisé directement
5’000
kWh sur la période

02 L'effet estimé de la batterie

Autoconsommation

Part de la production solaire conservée sur site.

41,7 % → **84,5 %**

+42,9 points avec batterie

Sans batterie 41,7 %

Avec batterie 84,5 %

Autonomie énergétique

Part de la consommation couverte par le solaire.

50,0 % → **97,3 %**

+47,3 points avec batterie

Sans batterie 50,0 %

Avec batterie 97,3 %

03 Votre alimentation avec batterie

Solaire direct
50,0 %

Via la batterie
47,3 %

Réseau électrique
2,7 %

Ce que la batterie apporterait
Sur la période étudiée, environ **4’732 kWh de solaire supplémentaire** seraient livrés au bâtiment. L'autonomie passerait de **50,0 %** à **97,3 %**. Les pertes et le stock final ne sont pas crédités à la consommation du bâtiment.

Valeurs arrondies sur la période étudiée. Aucun résultat n'est extrapolé aux heures manquantes ni automatiquement annualisé.

DÉTAILS DE L'ÉTUDE

Les chiffres et la méthode.

Flux d'énergie, paramètres de stockage et qualité des mesures.

04 Comparatif des flux d'énergie

Énergie sur la période	Sans batterie	Avec batterie
Production photovoltaïque AC	12’000 kWh	12’000 kWh
Consommation du bâtiment	10’000 kWh	10’000 kWh
Injection au réseau	7’000 kWh	1’855 kWh
Soutirage du réseau	5’000 kWh	268 kWh
Charge de la batterie	-	5’145 kWh
Restitution de la batterie	-	4’732 kWh
Pertes de conversion	-	412 kWh
Stock final disponible (DC)	-	1 kWh

Énergies arrondies au kWh. Les écarts d'arrondi peuvent atteindre 1 kWh.

05 Paramètres de la batterie simulée

Capacité utile
30 kWh

Charge / décharge
10,0 kW

Rendement aller-retour
92 %

Cycles équivalents calculés sur la période : **164,4**. Charge sur le surplus solaire uniquement ; stock utilisable initial nul. Capacité et puissance limitées à chaque intervalle.

06 Sources et qualité des données

Pas de mesure
15 min
Europe/Zurich

Intervalles exploités
35’040
sur 35’040

Intervalles valides
100,0 %

Réseau : import et export des courbes du compteur. Exemple SOLEOL 2025
Production PV : saisie mensuellement aux onduleurs ; 12’000 kWh saisis et 12’000 kWh retenus sur les intervalles exploités.

07 Comment lire ces résultats

Autoconsommation
Production PV conservée sur site / production totale. Inclut les pertes du stockage et une éventuelle variation du stock.

Autonomie énergétique
Solaire direct + restitution AC de la batterie / consommation du bâtiment. Les pertes et le stock final ne sont pas crédités au bâtiment.

Simulation indicative, sans vieillissement ni auxiliaires, sans recharge réseau ni revente depuis la batterie. Si import et export coexistent dans un pas, la décharge précède la charge ; l'ordre réel est inconnu à l'intérieur du pas. L'analyse économique nécessite des coûts et tarifs distincts.